Guía del estudiante C-1-3

Coeficientes y espectro de la serie de Fourier

1. Información general

Campo	Información
Componente del PDA	Componente 1. Señales y series de Fourier
Subcomponente	1.3. Representación mediante series de Fourier (ejercicio 1)
Tipo de actividad	Ejercicio guiado teórico-computacional
Modalidad	Individual con acompañamiento progresivo de la herramienta
Duración estimada	45 a 60 minutos

2. Resultado de Aprendizaje Esperado

Calcular los coeficientes de la serie trigonométrica de Fourier de una señal periódica y visualizar su espectro de amplitudes y su espectro de fase.

3. Conocimientos previos

- Periodo fundamental T_0 y frecuencia angular fundamental ω_0.
- Integración de funciones constantes, seno y coseno.
- Simetría par e impar de una señal.
- Lectura de amplitud y fase de una componente armónica.

4. Lecturas de apoyo

Oppenheim, Willsky y Nawab, Signals and Systems: representación de señales periódicas mediante la serie trigonométrica de Fourier.

5. Enunciado

Analiza un pulso rectangular par, periódico y de amplitud 1. En un periodo $-\pi \le t < \pi$, la señal vale 1 para $|t| \le \pi/2$ y vale 0 en el resto. La extensión periódica cumple $x(t + 2\pi) = x(t)$.

$$x(t) = a_0/2 + \Sigma(n=1\ldots\infty)\ [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \operatorname{sen}(n\omega_0 t)]$$

$$\omega_0 = 2\pi/T_0$$

$$a_0 = (2/T_0) \int(T_0)\ x(t)dt$$

$$a_n = (2/T_0) \int(T_0)\ x(t) \cos(n\omega_0 t)dt$$

$$b_n = (2/T_0) \int(T_0)\ x(t) \operatorname{sen}(n\omega_0 t)dt$$

6. Desarrollo de la actividad

6.1 Formulación matemática que debe aplicar

La señal se define en un periodo y luego se extiende con periodo 2π.

$$x(t)=\begin{cases}1, & |t)\le\frac{\pi}{2}\\ 0, & \frac{\pi}{2}<|t)<\pi\end{cases}$$

$$x(t+2\pi)=x(t)$$

$$T_0=2\pi$$

$$\omega_0=\frac{2\pi}{T_0}$$

$$x(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\cos(n\omega_0 t)+b_n\sin(n\omega_0 t)\right)$$

$$a_0=\frac{2}{T_0}\int_{-\pi}^{\pi}x(t)\,dt$$

$$a_n=\frac{2}{T_0}\int_{-\pi}^{\pi}x(t)\cos(n\omega_0 t)\,dt$$

$$b_n=\frac{2}{T_0}\int_{-\pi}^{\pi}x(t)\sin(n\omega_0 t)\,dt$$

Para el pulso dado, reduce las integrales al intervalo donde x(t) = 1.

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}1\,dt$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos(nt)\,dt$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\sin(nt)\,dt$$

$$A_n=\sqrt{a_n^2+b_n^2}$$

$$\phi_n=atan2(-b_n,a_n)$$

Paso 1. Identifica el periodo y la frecuencia fundamental

Determina T_0 a partir de la extensión periódica y calcula $\omega_0 = 2\pi/T_0$.

Paso 2. Calcula el término constante y reconoce la simetría

Calcula a_0, identifica el valor medio $a_0/2$ y usa la simetría par de x(t) para determinar b_1.

Paso 3. Calcula los coeficientes de los armónicos

Usa $a_n = (2/(\pi n))\,\text{sen}(n\pi/2)$ para calcular a_1, a_2 y a_3. En esta señal, $b_n = 0$ para todo n.

Paso 4. Interpreta los espectros de amplitud y fase

Calcula A_1, φ_1, A_3 y φ_3 mediante $A_n = \sqrt{(a_n^2 + b_n^2)}$ y $\varphi_n = \text{atan2}(-b_n, a_n)$. La fase de un armónico con amplitud cero es indefinida.

Paso 5. Comprueba lo aprendido

Responde tres preguntas de selección múltiple y dos de verdadero/falso. Cada pregunta vale 1 punto.

7. Producto esperado

- Reporte PDF con código del estudiante, ejercicio C-1-3 y fecha de finalización.
- Resultados de periodo, frecuencia, coeficientes, amplitudes y fases.
- Preguntas seleccionadas, respuestas, puntaje y nota final.
- Resultados por criterio, intentos, orientaciones, dificultades y código de verificación.

8. Criterios de evaluación

Criterio	Evidencia	Puntaje
C1_3_CR1. Identifica T_0 y formula la serie trigonométrica.	Paso 1 y preguntas del banco	Según selección
C1_3_CR2. Calcula a_0, a_n y b_n.	Pasos 2 y 3 y preguntas del banco	Según selección
C1_3_CR3. Interpreta amplitud y fase de los armónicos.	Paso 4 y preguntas del banco	Según selección
Total	5 preguntas autocalificables	5

Nota = (puntos obtenidos / 5) × 5,0